

Glosario de Términos Técnicos

Grupo de Investigación GIDEAL

Universidad de Oriente

El presente glosario tiene como finalidad definir los términos técnicos y tecnológicos utilizados en los documentos de inscripción y descripción de proyectos del **Grupo de Investigación en Diseño Electrónico y Aprendizaje con LLMs (GIDEAL)**. Se proporciona para facilitar la comprensión de las líneas de trabajo por parte de los miembros del Consejo de Investigación (CIUDO).

Agente IA (Agente Inteligente)

Sistema informático basado en inteligencia artificial capaz de percibir su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera semi-autónoma para cumplir un objetivo asignado (ej. hacer una evaluación preliminar de un examen de electrónica, sujeta a revisión del profesor).

Arquitectura de 3 Capas

Marco de diseño de software utilizado para estructurar el comportamiento de los Agentes IA en tres niveles: 1) **Directivas** (reglas y manuales que dictan *qué* hacer), 2) **Orquestación** (la capa lógica que decide y coordina a dónde va la información) y 3) **Ejecución** (los scripts deterministas que realizan el trabajo técnico exacto o el *cómo*). Esta separación garantiza que las decisiones de la IA sean seguras y predecibles.

BOM (Bill of Materials)

Lista de materiales. Documento exhaustivo que detalla los componentes electrónicos exactos, las cantidades y las especificaciones necesarias para ensamblar o fabricar un circuito impreso.

ChromaDB / Base de Datos Vectorial

Sistema de bases de datos diseñado para almacenar representaciones matemáticas (vectores) del texto. Permite a la inteligencia artificial realizar búsquedas semánticas y encontrar información en miles de documentos en milisegundos.

EDA (Electronic Design Automation)

Automatización de Diseño Electrónico. Categoría de software (como KiCAD o EasyEDA) empleada por ingenieros para diseñar sistemas electrónicos, esquemas y placas de circuito impreso (PCB).

Gateway (Pasarela)

Dispositivo o programa que actúa como puente de conexión entre redes o sistemas informáticos diferentes. En el contexto del grupo, permite interactuar de forma segura

con los equipos del laboratorio utilizando aplicaciones cotidianas de mensajería (como Telegram).

IoT (Internet of Things)

Internet de las Cosas. Concepto que se refiere a la interconexión a través de internet de objetos físicos y dispositivos cotidianos equipados con sensores y software para el monitoreo y control a distancia.

LLM (Large Language Model)

Gran Modelo de Lenguaje. Un tipo avanzado de inteligencia artificial (como ChatGPT, Gemini o LLaMA) entrenado con inmensas cantidades de texto. Puede comprender, resumir, traducir y generar lenguaje natural de forma coherente.

Long Polling

Técnica de programación web empleada para mantener una conexión abierta entre un servidor y un cliente, permitiendo la recepción de datos o mensajes en tiempo real sin saturar la red con constantes peticiones.

MCP (Model Context Protocol)

Protocolo de Contexto de Modelos. Estándar abierto creado para estandarizar la forma en que los modelos de IA se conectan a fuentes de datos locales y herramientas externas de manera segura.

Multimodal (IA Multimodal)

Inteligencia artificial que no solo entiende texto, sino que tiene la capacidad de procesar, interpretar y relacionar simultáneamente imágenes, audio o video. Se usa en el grupo para que la IA entienda fotografías de diagramas de circuitos.

Netlist (Lista de Redes)

Archivo técnico en formato de texto plano que describe la conectividad eléctrica de un diseño electrónico, indicando exactamente qué pin de cada componente se conecta con los demás.

Orquestador (Orquestación)

Software o capa lógica (Layer 2) que se encarga de coordinar automáticamente el trabajo de varios programas o agentes más pequeños para cumplir de inicio a fin con un proceso complejo (ej. recibir un PDF, enviarlo a analizar y luego generar el informe de resultados).

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Generación Aumentada por Recuperación. Técnica que combina las respuestas de un modelo de IA con una base de datos documental propia. Permite que la IA responda basándose en libros o apuntes del profesor en lugar de información genérica de internet.